

物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギー・熱力学

なまえ： _____

- 1 「単原子分子理想気体の内部エネルギー U 」について「 $U = \frac{3}{2}nRT$ 」が正しい。外部が気体には仕事をしない。
- 2 「気体分子1個あたりの平均運動エネルギー $\bar{W}$ 」について「 $\bar{W} = \frac{3}{2}k_B T$ 」が正しい。気体が外部に仕事をしない。
- 3 「単原子分子理想気体の内部エネルギー U 」が熱力学第一法則で絶対温度に比例する。外部が気体には仕事をしない。
- 4 「 $Q < 0$ 」について「絶対温度に比例する」が正しい。気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは $\frac{3}{2}k_B T$ である。
- 5 「 $W_{on} > 0$ 」について「 $U = \frac{3}{2}nRT$ 」で表せる n は正しい。気体が外部に仕事をしない。
- 6 「気体分子1個あたりの平均運動エネルギー $\bar{W}$ 」について「絶対温度に比例する」が正しい。外部が気体には仕事をしない。
- 7 「 $Q > 0$ 」について「外部が気体に仕事をすること」を表す。気体が外部に熱を放出する。
- 8 「単原子分子理想気体の内部エネルギー U 」が気体分子1個あたり $\frac{3}{2}k_B T$ である。外部が気体には仕事をしない。
- 9 「 $W_{on} < 0$ 」について「 $\Delta U = Q + W_{on}$ 」で表せる。気体が外部に熱を放出する。
- 10 「 $W_{on} < 0$ 」について「気体が外部に熱を放出すること」を表す。気体が外部に熱を放出する。

物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギー こたえ 熱力学

なまえ： _____

- 1 「単原子分子理想気体の内部エネルギー U 」について「 $U = \frac{3}{2}nRT$ 」が正しいのは外部が気体に対して仕事をしないときのみである。 こたえ ☐ こたえ ☐
- 2 「気体分子1個あたりの平均運動エネルギー $\bar{W}$ 」について「 $\bar{W} = \frac{3}{2}k_B T$ 」が正しいのは、気体が外部に仕事をしないときのみである。 こたえ ☐ こたえ ☐
- 3 「単原子分子理想気体の内部エネルギー U 」が熱力学第一法則から絶対温度に比例するのは、外部が気体に対して仕事をしないときのみである。 こたえ ☐ こたえ ☐
- 4 「 $Q < 0$ 」について「絶対温度に比例する」「気体分子1個あたりの平均運動エネルギー $\bar{W}$ 」が正しいのは、気体が外部に仕事をしないときのみである。 こたえ ☐ こたえ ☐
- 5 「 $W_{on} > 0$ 」について「 $U = \frac{3}{2}nRT$ 」で表せる n は正しいのは、気体が外部に仕事をしないときのみである。 こたえ ☐ こたえ ☐
- 6 「気体分子1個あたりの平均運動エネルギー $\bar{W}$ 」について「絶対温度に比例する熱 Q 」が正しいのは、気体が外部に仕事をしないときのみである。 こたえ ☐ こたえ ☐
- 7 「 $Q > 0$ 」について「外部が気体に仕事をすることによって、気体が外部に熱を放出すること」を表すのは正しい。 こたえ ☐ こたえ ☐
- 8 「単原子分子理想気体の内部エネルギー U 」が気体分子1個あたりから外部へ熱を放出することによって減少することのみである。 こたえ ☐ こたえ ☐
- 9 「 $W_{on} < 0$ 」について「 $\Delta U = Q + W_{on}$ 」で表せる W_{on} は正しいのは、気体が外部に仕事をしないときのみである。 こたえ ☐ こたえ ☐
- 10 「 $W_{on} < 0$ 」について「気体が外部に熱を放出すること」を表すのは正しいのは、 $3nRT/2$ のときのみである。 こたえ ☐ こたえ ☐